Simulação de gerenciamento de memória com algorítmos First-Fit e Worst-Fit

Adolfo Fernando Silva Araújo

Alana Brenda Pantoja dos Santos

Lucas de Oliveira Alves

Nalanda Vitória Silva Melo

Universidade Feredal do Sul e do Sudeste do Pará

aadolfofernando@unifesspa.edu.br

alanabrenda003@unifesspa.edu.br

lucas.oalves@unifesspa.edu.br

nalandamelo@unifesspa.edu.br

1 Introdução

Este relatório abordará o tema do desenvolvimento da aplicação "SimuladorMem", desenvoldida com o objetivo de demonstrar a gerencia de memória feita com os algorímtmos **First-Fit** e **Worst-Fit**. Ambos são algorítmos para alocação de memória por programas de computador, sendo o First-Fit o "Primeiro ajuste", e Worst-Fit o "pior ajuste".

Este documento esta dividido em 3 partes. "Os Algorítmos" é uma rápida explicação sobre os algorítmos abordados e como eles funcionam, "Software Desenvoldido" é onde apresentamos nossa aplicação que simula a execução dos algorítmos de alocação, e por fim "Conclusão" apresenta a parte final, demonstrando pontos sobre cada algorítmo e como o desenvolvimento da aplicação contribuiu para o aprendizado a respeito do assunto.

2 Os Algorítimos

Computadores são sistemas dinâmicos, onde programas de computador precisam ser armazenados temporariamente em um dispositivo chamado **Memória de Acesso Aleatório**, ou *memória RAM*. O sistema operacional é responsável por carregar os softwares solicitados pelo usuário para a memória RAM, e descarregá-lo quando o usuário fechar o software. Assim surge o grande: com o tempo, nesse carrega-descarrega, espaços livres podem ser deixados na memória, gerando o fenômeno chamado de fragmentação.

Um exemplo disso pode ser visto em Figura 1, onde em (a), (b) e (c) ocorre o carregamento de programas na memória, e em (d) o programa A é descarregado. Observe que após ser descarregado, o programa A deixa uma lacuna. Quando o programa D é carregado na memória em (e), ele é alocado para este espaço, porém ele também poderia (se ainda tivesse espaço) ser alocado no pedaço de memória acima de C. Quem escolhe em que bloco de memória o processo sera alocado, é o algorítmo de gerência de memória.

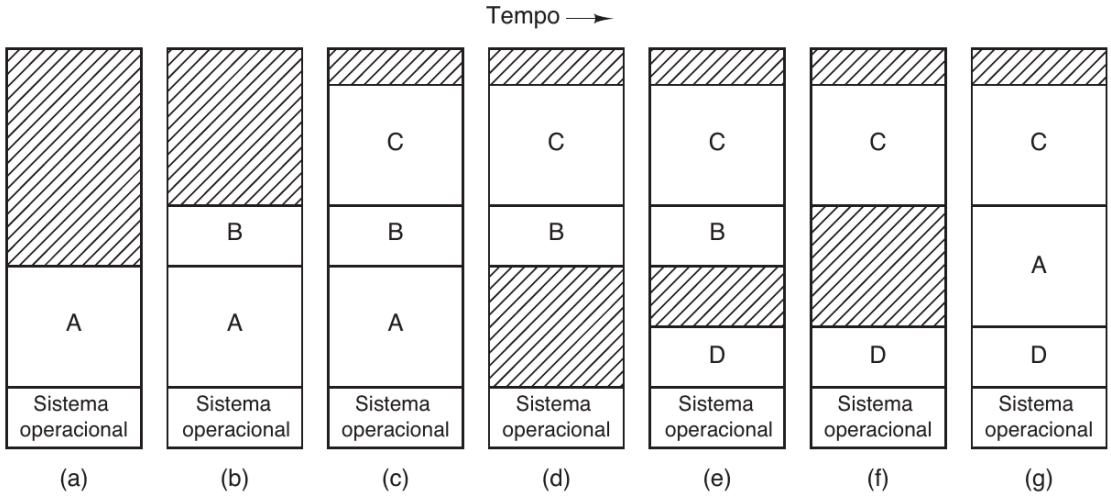


Figura 1. Um exemplo de fragmentação [Tenanbaum 2016]

Com base nisso, nosso grupo abordou dois algorítmos de alocação de memória:

- **First-Fit**: O algorítmo First-Fit escolhe o primeiro bloco de memória que ele encontra. O objetivo do algorítmo é executar o mais rápido possivel, tomando pouco tempo de CPU e acelerando o processo de alocação de processos na RAM.
- **Worst-Fit**: O algorítmo Worst-Fit escolhe o maior bloco de memória que ele encontra. O objetivo do algorítmo é reduzir a fragmentação, diminuindo a quantidade de blocos de memória pequenos. Porém, ele é chamado de "*pior escolha*" por apresentar um tempo muito alto de execução, e ainda aumentar a fragmentação de forma mais rápida, pois os grandes blocos de memória se esgotam mais rápido.

3 Software Desenvoldido

A partir dos conteúdos, nossa equipe desenvolveu o software *SimuladorMem*, um programa simples capaz de simular os algorítmos de gerência de memória First-Fit e Worst-Fit. Em Figura 2, é possível ver a tela inical da aplicação. Observe que do lado direito existem 4 botões:

- **Criar processo**: permite criar um novo processo, escolhendo um nome, um tamanho e uma cor para o processo, conforme é possível ver em Figura 3.
- **Deletar processo**: permite apagar um processo, como pode ser visto em Figura 4.
- **Coalescencia**: realiza o processo de coalescencia nos blocos de memória, unindo blocos de memória livre adjacentes.
- **Realocar processos**: realiza a realocação de processos, criando um único bloco de memória livre no final da memória.

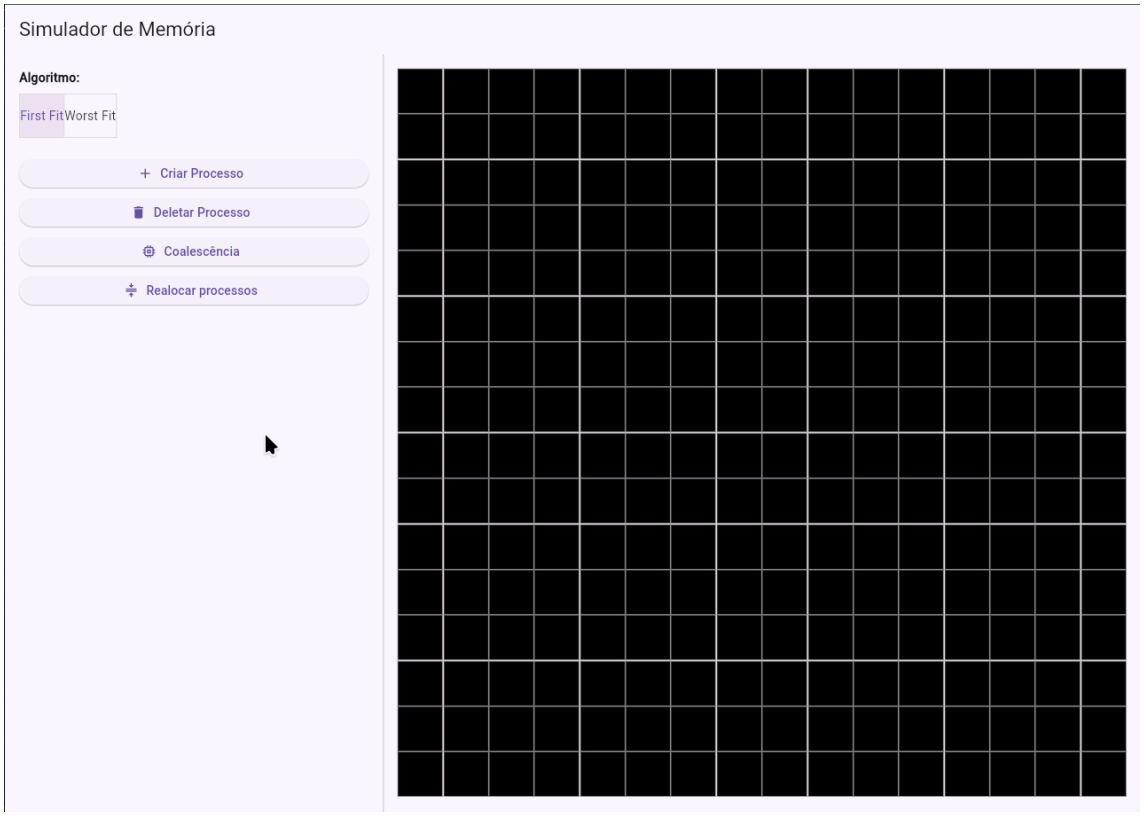


Figura 2. Imagem da tela inicial da aplicação, sem nada executando ainda

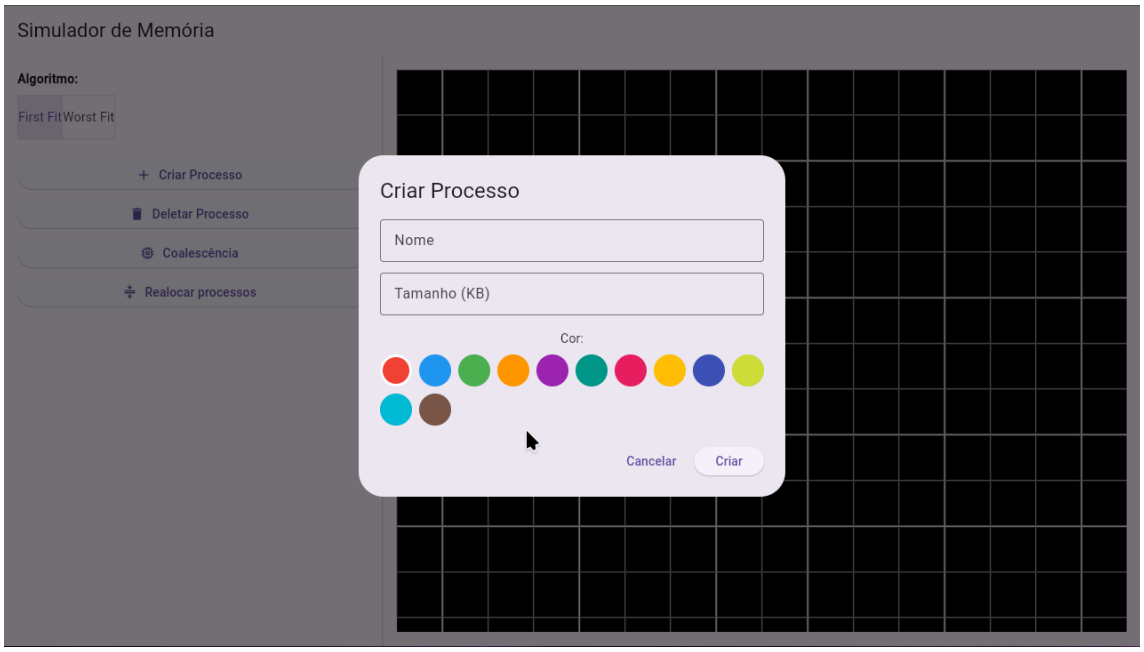


Figura 3. Tela de criação de processo, onde você pode atribuir nome, tamanho e cor para o processo

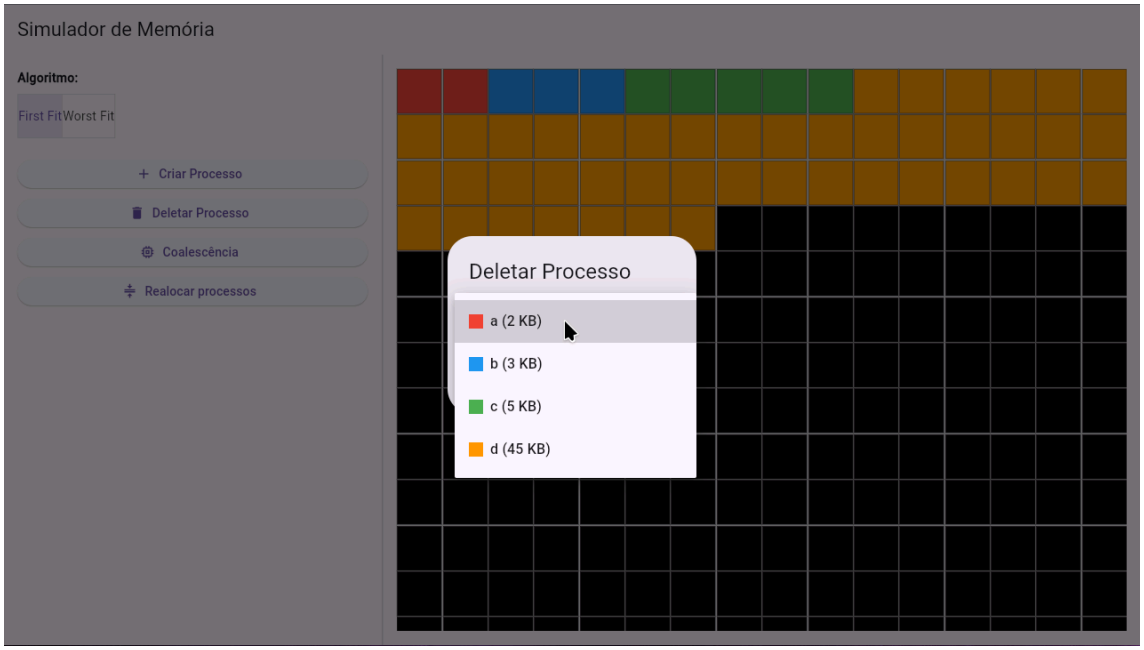


Figura 4. Tela para deletar um processo

Também existe um *toggle button* no canto superior, que permite alternar entre os algorítmos First-Fit e Worst-Fit. No lado direito da aplicação, temos uma grade 16x16, que demonstra de forma visual a disposição dos processos na memória, veja em Figura 5. Os campos pretos indicam que aquela célula de memória não esta alocada, então quando apagamos um processo, as células que ele ocupam voltam a ficar pretas conforme em Figura 6.

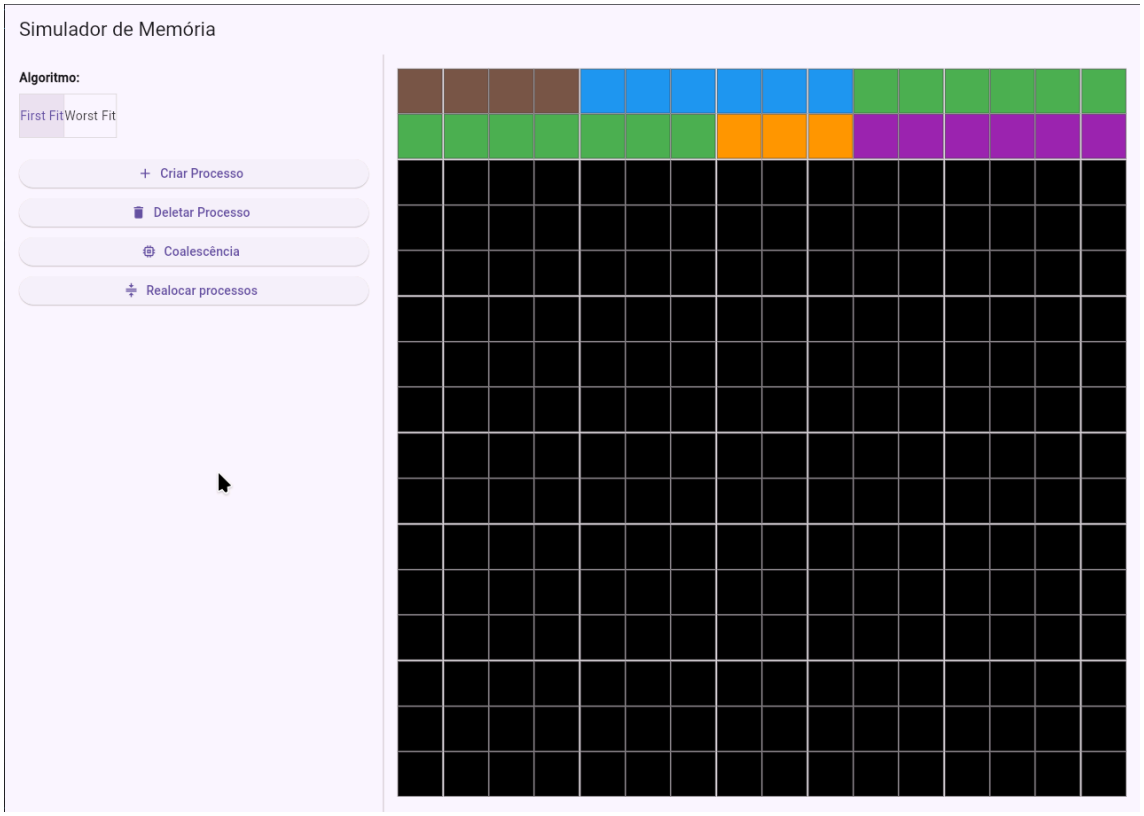


Figura 5. Representação visual dos processos na memória

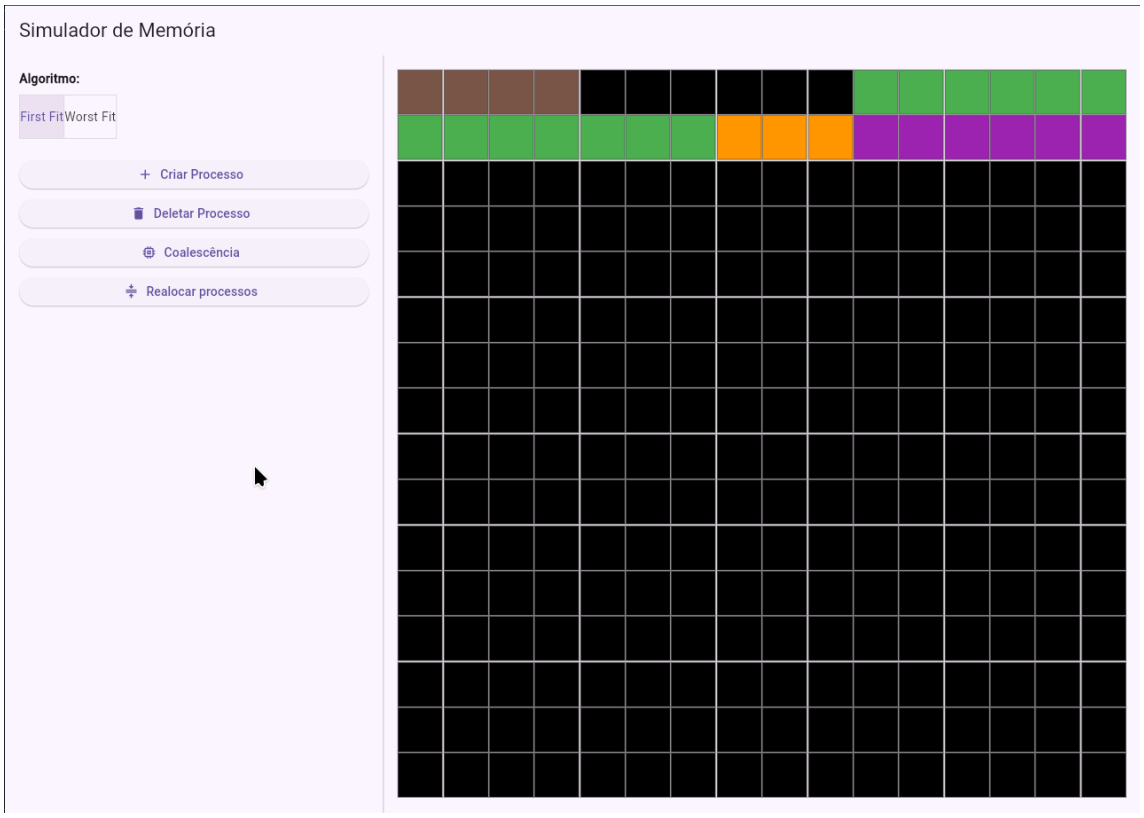


Figura 6. Processos após um processo ser deletado

O software está disponível no Github, neste link.

4 Conclusão

Durante o desenvolvimento do simulador, foi possível compreender as necessidades que cada algorítmo atende. First-Fit funciona melhor em sistemas que exigem velocidade, resposta com baixa latência, e é o algorítmo mais utilizado na maioria dos casos. Worst--Fit, sengundo (Tanenbaum, *[S.d.]*), é apenas mais lento e menos eficiênte, sende pouco aplicável em sistemas práticos. É importante observar que existe um terceiro algorítmo, não abordado por nossas equipe, chamado *Best-Fit*

Bibliografia

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. *[S.l.: S.n.]*.